RQ1 ： Perceived Effect 评价证据的分布

评价维度、主观指标与测量工具的总体分布、年代趋势及其在设计领域与设计阶段中的分布

研究语料：125 篇全文论文 · 158 个评价案例 · 490 条候选评价记录 · 600 个测量工具实例

最终整合版本：2026-10-27

1. 研究问题与分析单位

RQ1 回答：在 125 篇 AI-assisted Design workflow 全文论文中，研究者评价了哪些 Perceived Effect，采用了哪些主观指标和测量工具；这些选择如何随发表年代变化，并如何分布在设计领域与设计阶段中。

数据层级	数量	RQ1 用途	分母说明
全文论文	125	发表年份、论文背景	同篇论文可含多个案例
评价案例	158	连接论文与证据链的实施情境	同一案例可形成多条证据链
候选评价证据记录	490	保留全部可追溯候选记录	不等于全部均完成分类映射
已映射评价维度	432	五类评价维度分布	A–E 互斥；58 条维度未映射
完整可建模证据链	426	36 类主观指标分布	已完成主张—构念—指标—测量对应
测量工具实例	600	工具使用强度	一条证据链可使用多个工具
可判定工具实例	584	M1–M5 工具分布	16 个实例保留 UNMAPPED

领域和阶段允许多选。将一条链展开到多个领域或阶段后，情境交叉表中的分配数会高于证据链数，因此这些表的百分比以相应情境内的展开分配数为分母，不能与 432 或 426 直接相加。

2. 评价维度：总体分布与年代趋势

评价维度	证据链数	占 432 条已映射维度链
A 设计成果质量	136	31.5%
B 设计过程效能	41	9.5%
C 设计者认知、情感与能力	101	23.4%
D 人机交互体验	91	21.1%
E 社会情境价值	63	14.6%

设计成果质量是最常见的评价维度，其后是设计者认知、情感与能力、人机交互体验、社会情境价值和设计过程效能。年度数量在 2024 年后明显增长，首先反映语料库发表规模扩大；因此趋势同时比较数量与当年构成比。二项 GLM 显示，C 类每年优势比为 0.949（BH 校正 q=.050），D 类为 0.983（q=.025），A、B、E 未见校正后显著单调变化。

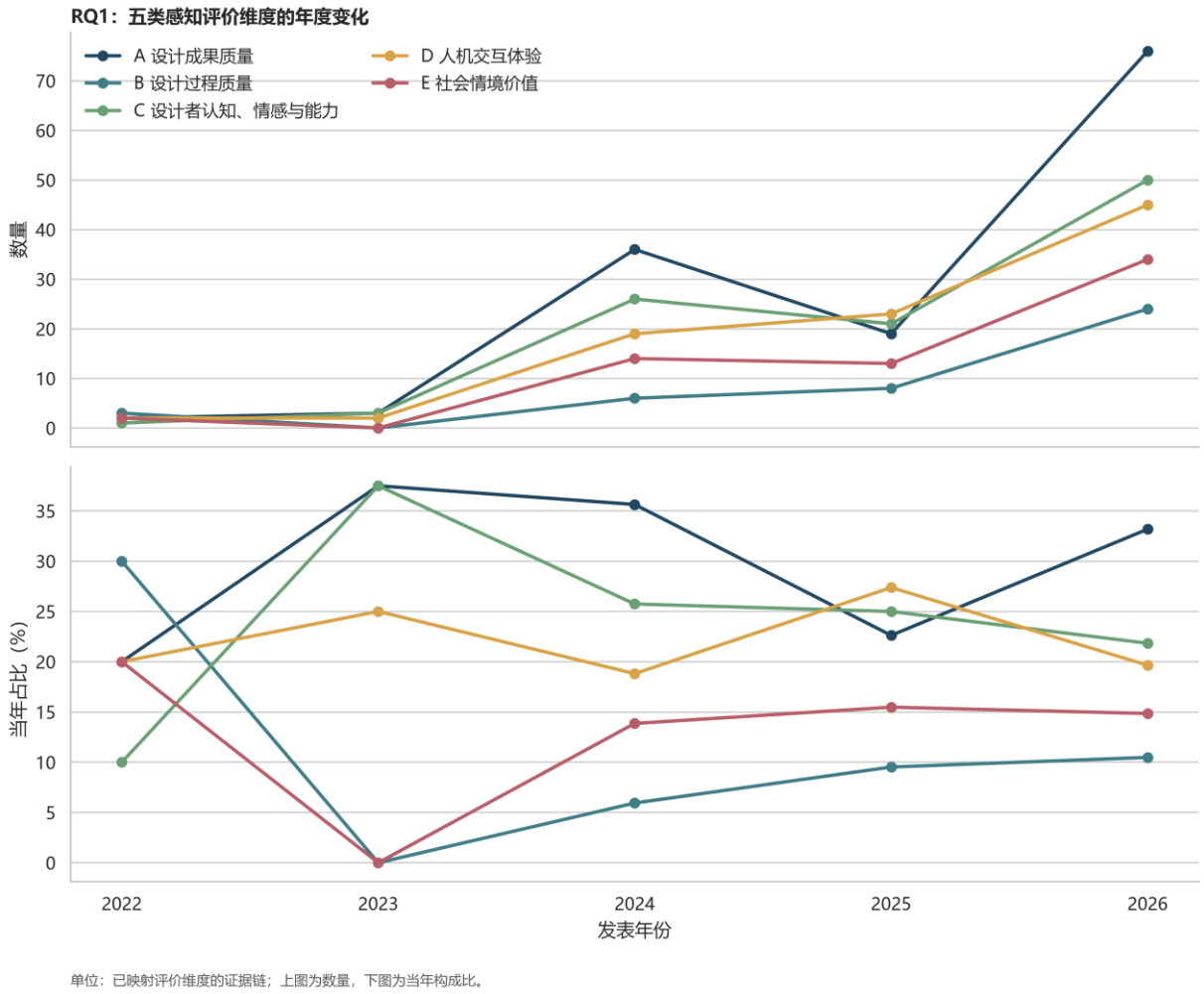


图 1 五类评价维度的年度数量与年度构成

图 1 对应数据表

单元格为证据链数 n（该年度已映射维度证据链中的百分比）。

年份	当年分母	A 设计成果质量	B 设计过程效能	C 设计者认知、情感与能力	D 人机交互体验	E 社会情境价值
2022	10	2 (20.0%)	3 (30.0%)	1 (10.0%)	2 (20.0%)	2 (20.0%)
2023	8	3 (37.5%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)
2024	101	36 (35.6%)	6 (5.9%)	26 (25.7%)	19 (18.8%)	14 (13.9%)
2025	84	19 (22.6%)	8 (9.5%)	21 (25.0%)	23 (27.4%)	13 (15.5%)
2026	229	76 (33.2%)	24 (10.5%)	50 (21.8%)	45 (19.7%)	34 (14.8%)

3. 主观指标：总体分布与年代趋势

排名	主观指标	证据链数
1	A3 适用性	36
2	A1 新颖性	32
3	C5 愉悦	28
4	D8 沟通、协调、冲突与共同理解	24
5	A4 可行性	23
6	A2 美观性	20
7	D3 控制感	20
8	C1 灵感刺激	18
9	C2 知识获得	18
10	E2 用户需求、情境与人群适配	17
11	D1 易用性	16
12	B5 过程连续性	14

高频指标主要集中在适用性、新颖性、愉悦、沟通协作、可行性、美观性和控制感。总量不少于 10 且模型可稳定估计的上升指标包括 C8 能力扩展（OR=1.290）、C2 知识获得（1.276）、E7 商业 / 品牌 / 市场价值（1.231）、A2 美观性（1.143）、B2 工作负荷（1.105）和 D7 角色、分工与贡献公平（1.105）；下降指标包括 C1 灵感刺激（0.618）、D3 控制感（0.843）、C5 愉悦（0.868）、D8 沟通协作（0.909）和 A6 全面性（0.912）。这些变化是文献测量选择的变化，不是 AI 辅助设计真实效应的年代变化。

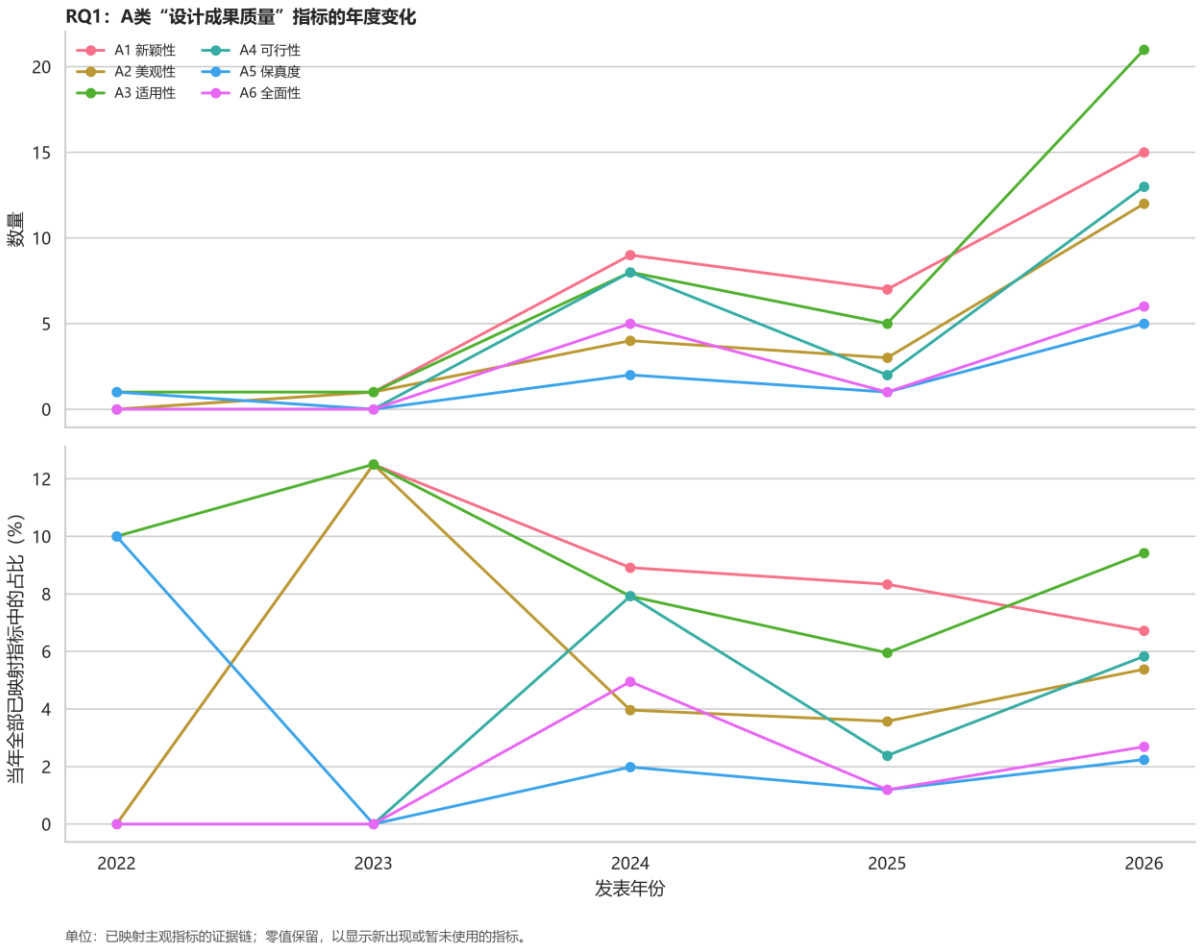


图 2A A 类设计成果质量指标的年度变化

图 2A 对应数据表

单元格为证据链数 n（该年度已映射主观指标证据链中的百分比）。

年份	当年分母	A1 新颖性	A2 美观性	A3 适用性	A4 可行性	A5 保真度	A6 全面性
2022	10	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)
2023	8	1 (12.5%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
2024	101	9 (8.9%)	4 (4.0%)	8 (7.9%)	8 (7.9%)	2 (2.0%)	5 (5.0%)
2025	84	7 (8.3%)	3 (3.6%)	5 (6.0%)	2 (2.4%)	1 (1.2%)	1 (1.2%)
2026	223	15 (6.7%)	12 (5.4%)	21 (9.4%)	13 (5.8%)	5 (2.2%)	6 (2.7%)

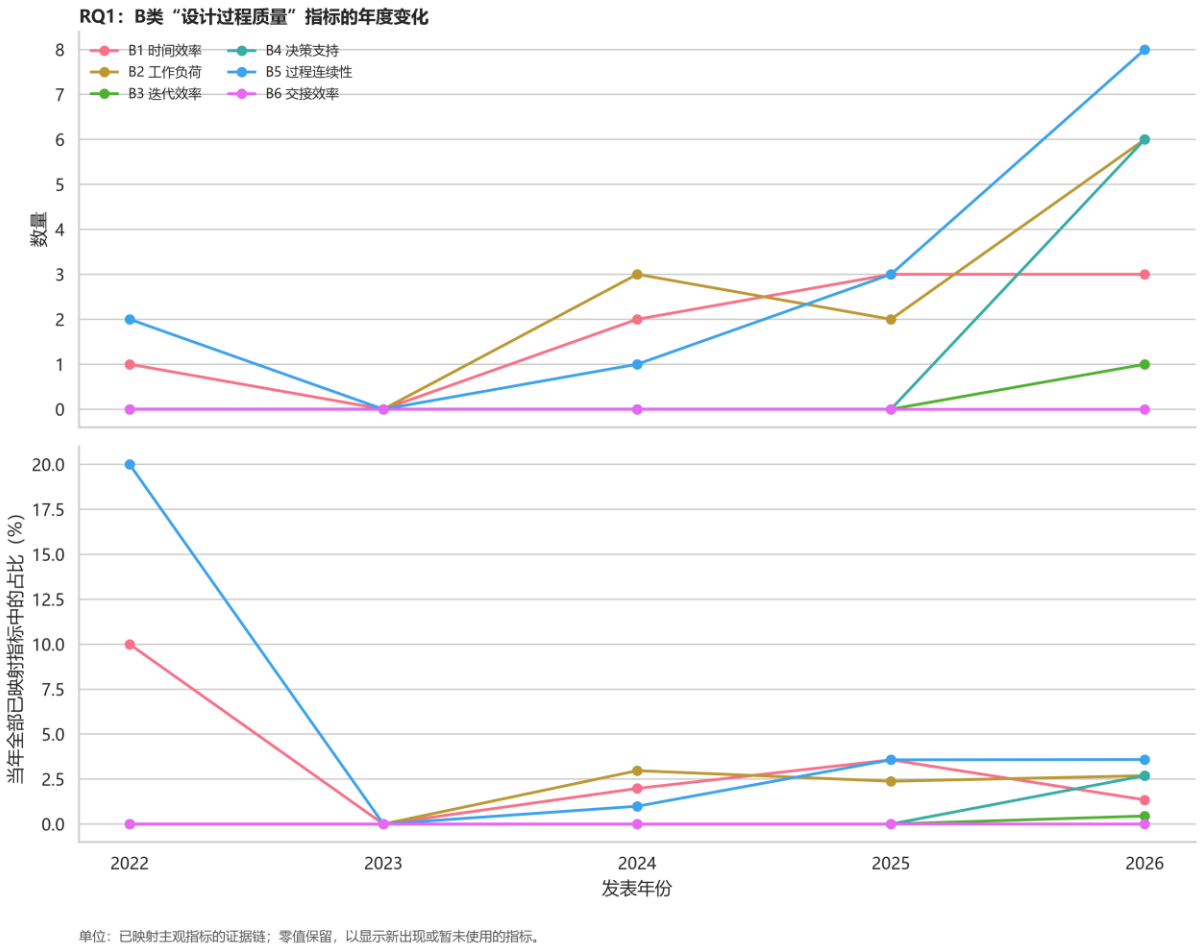


图 2B　B 类设计过程效能指标的年度变化

图 2B 对应数据表

单元格为证据链数 n（该年度已映射主观指标证据链中的百分比）。

年份	当年分母	B1 时间效率	B2 工作负荷	B3 迭代效率	B4 决策支持	B5 过程连续性	B6 交接效率
2022	10	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)
2023	8	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
2024	101	2 (2.0%)	3 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)
2025	84	3 (3.6%)	2 (2.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (3.6%)	0 (0.0%)
2026	223	3 (1.3%)	6 (2.7%)	1 (0.4%)	6 (2.7%)	8 (3.6%)	0 (0.0%)

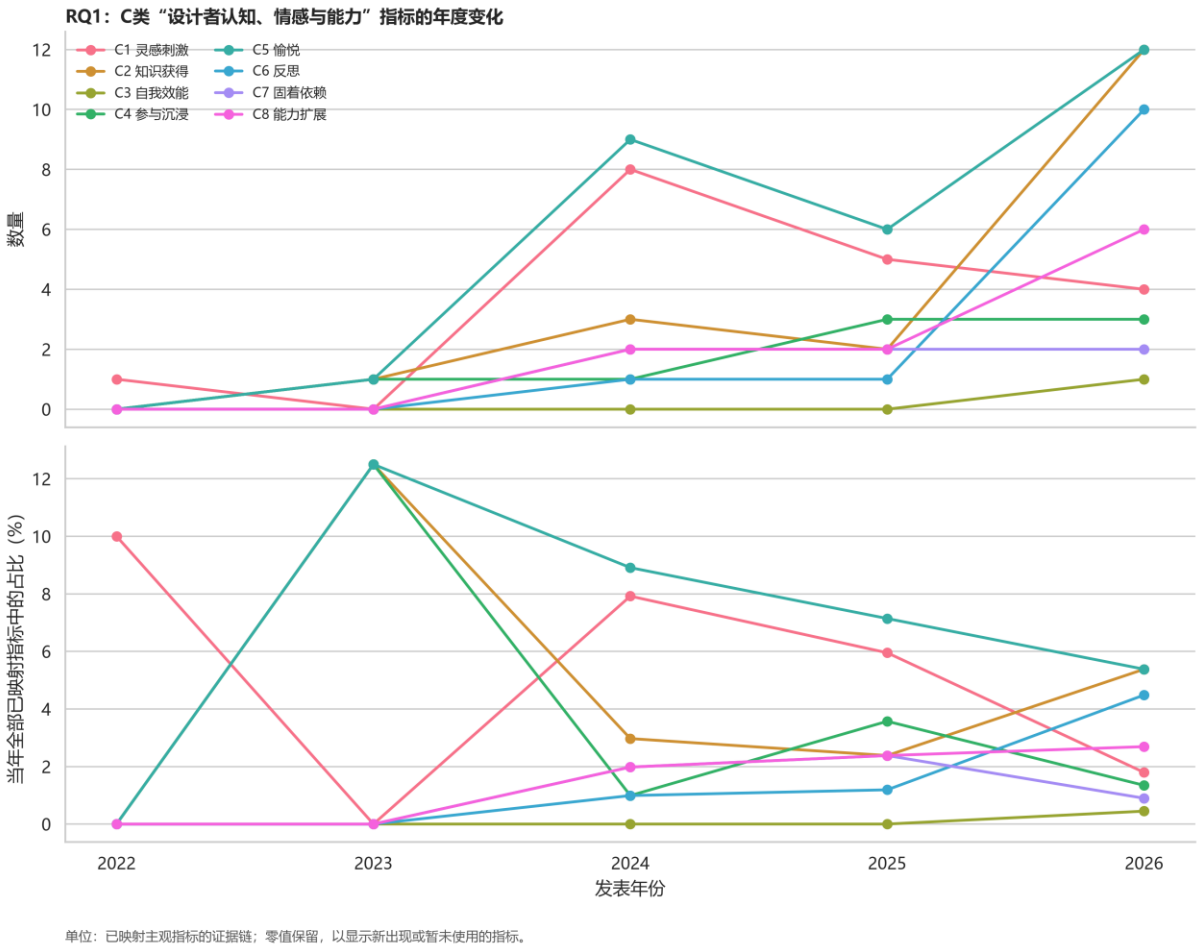


图 2C C 类设计者认知、情感与能力指标的年度变化

图 2C 对应数据表

单元格为证据链数 n（该年度已映射主观指标证据链中的百分比）。

年份	当年分母	C1 灵感刺激	C2 知识获得	C3 自我效能	C4 参与沉浸	C5 愉悦	C6 反思	C7 固着依赖	C8 能力扩展
2022	10	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
2023	8	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
2024	101	8 (7.9%)	3 (3.0%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)	9 (8.9%)	1 (1.0%)	2 (2.0%)	2 (2.0%)
2025	84	5 (6.0%)	2 (2.4%)	0 (0.0%)	3 (3.6%)	6 (7.1%)	1 (1.2%)	2 (2.4%)	2 (2.4%)
2026	223	4 (1.8%)	12 (5.4%)	1 (0.4%)	3 (1.3%)	12 (5.4%)	10 (4.5%)	2 (0.9%)	6 (2.7%)

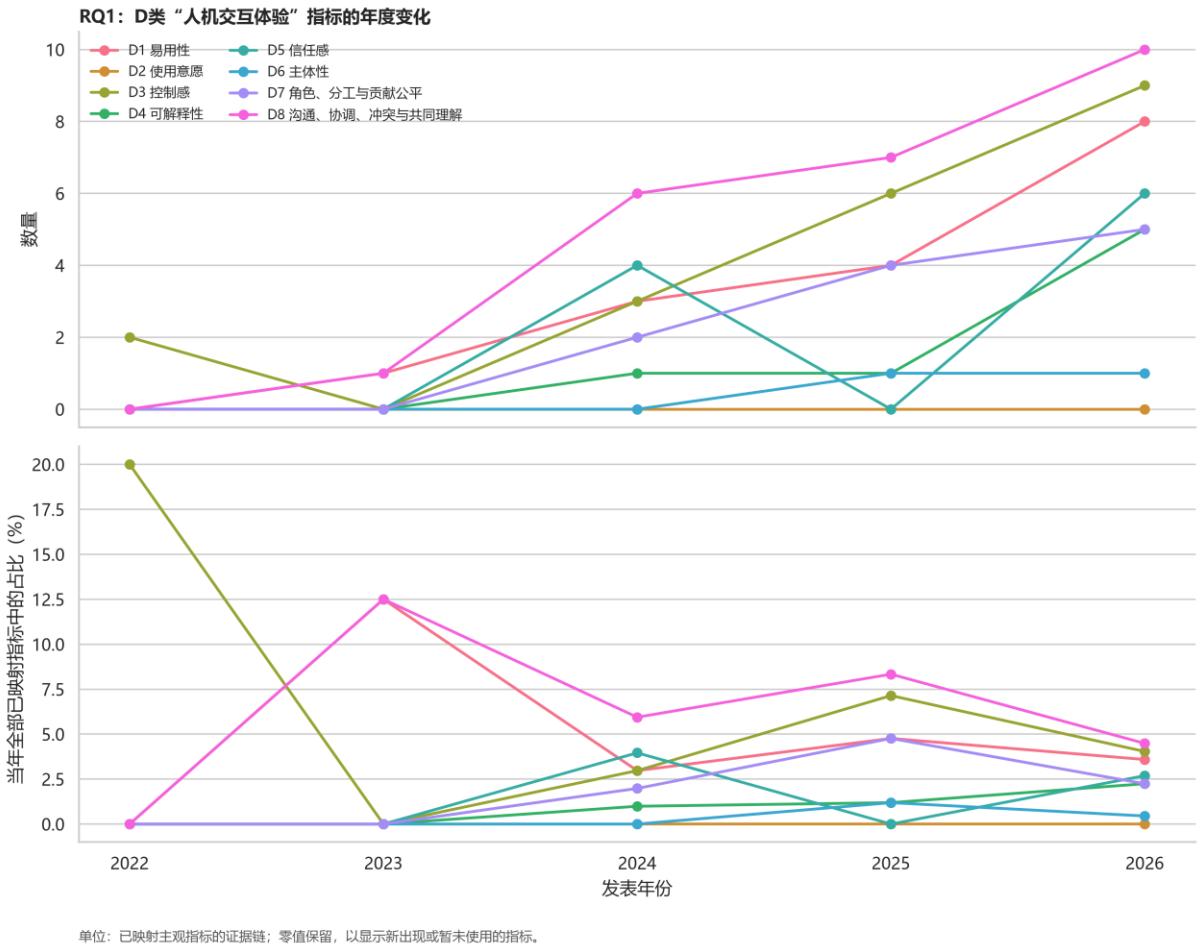


图 2D D 类人机交互体验指标的年度变化

图 2D 对应数据表

单元格为证据链数 n（该年度已映射主观指标证据链中的百分比）。

年份	当年分母	D1 易用性	D2 使用意愿	D3 控制感	D4 可解释性	D5 信任感	D6 主体性	D7 角色、分工与贡献公平	D8 沟通、协调、冲突与共同理解
2022	10	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
2023	8	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)
2024	101	3 (3.0%)	0 (0.0%)	3 (3.0%)	1 (1.0%)	4 (4.0%)	0 (0.0%)	2 (2.0%)	6 (5.9%)
2025	84	4 (4.8%)	0 (0.0%)	6 (7.1%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)	1 (1.2%)	4 (4.8%)	7 (8.3%)
2026	223	8 (3.6%)	0 (0.0%)	9 (4.0%)	5 (2.2%)	6 (2.7%)	1 (0.4%)	5 (2.2%)	10 (4.5%)

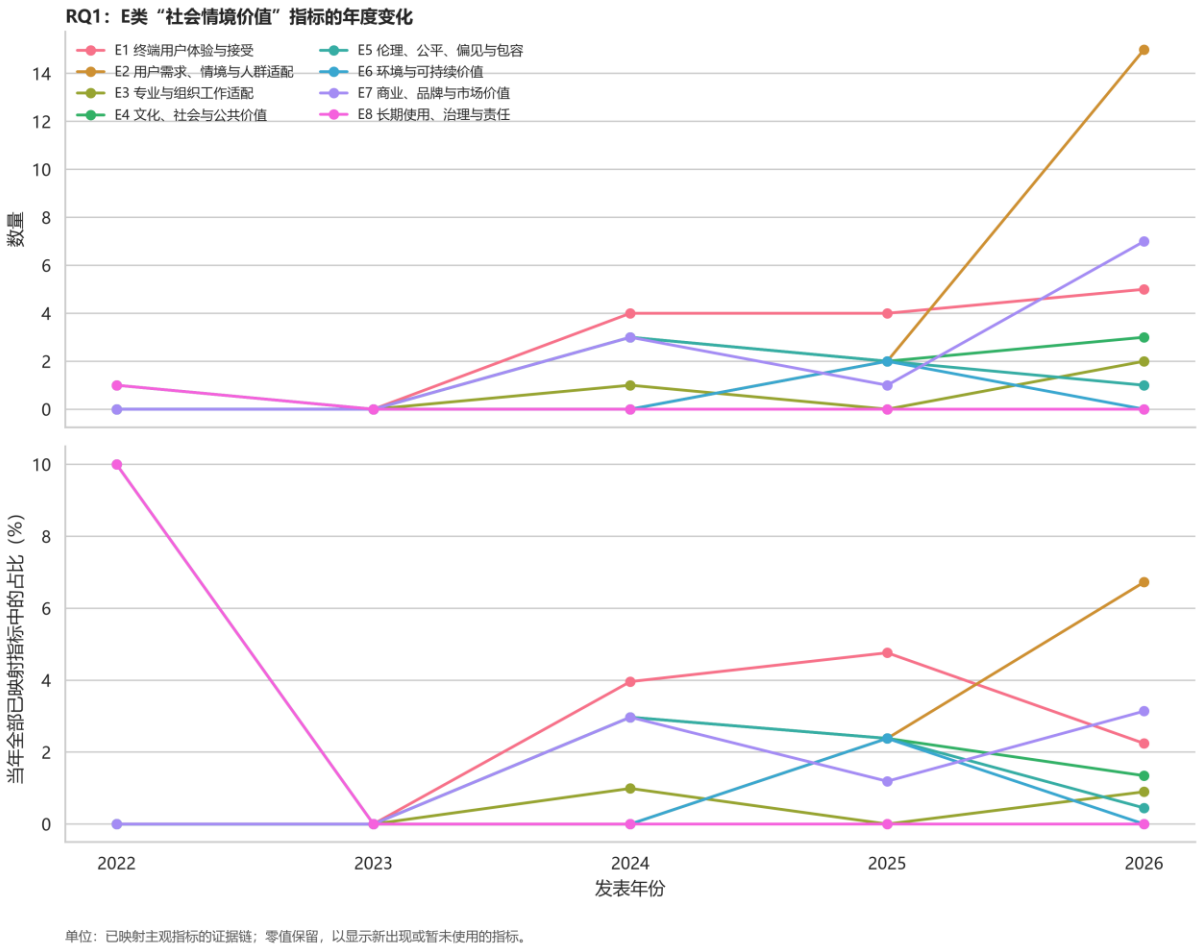


图 2E E 类社会情境价值指标的年度变化

图 2E 对应数据表

单元格为证据链数 n（该年度已映射主观指标证据链中的百分比）。

年份	当年分母	E1 终端用户体验与接受	E2 用户需求、情境与人群适配	E3 专业与组织工作适配	E4 文化、社会与公共价值	E5 伦理、公平、偏见与包容	E6 环境与可持续价值	E7 商业、品牌与市场价值	E8 长期使用、治理与责任
2022	10	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)
2023	8	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
2024	101	4 (4.0%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)	3 (3.0%)	3 (3.0%)	0 (0.0%)	3 (3.0%)	0 (0.0%)
2025	84	4 (4.8%)	2 (2.4%)	0 (0.0%)	2 (2.4%)	2 (2.4%)	2 (2.4%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)
2026	223	5 (2.2%)	15 (6.7%)	2 (0.9%)	3 (1.3%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	7 (3.1%)	0 (0.0%)

4. 测量工具：总体分布与年代趋势

代码	互斥工具类别	工具实例数	占 584 个可判定实例
M1	标准化量表名量表	97	16.6%
M2	自编结构化评分工具	180	30.8%
M3	定性言语引出工具	130	22.3%
M4	非量表型结构化问卷	112	19.2%
M5	既有感知资料分析	65	11.1%

M2 是最常见工具，并呈上升趋势（每年 OR=1.336）。M1、M3 和 M5 分别呈下降趋势（OR=0.854、0.861、0.914），M4 未见稳定单调趋势。结果表明研究越来越依赖针对特定系统或任务的自编评分；其情境贴合度可能较高，但跨研究可比性与累积效度证据较弱。

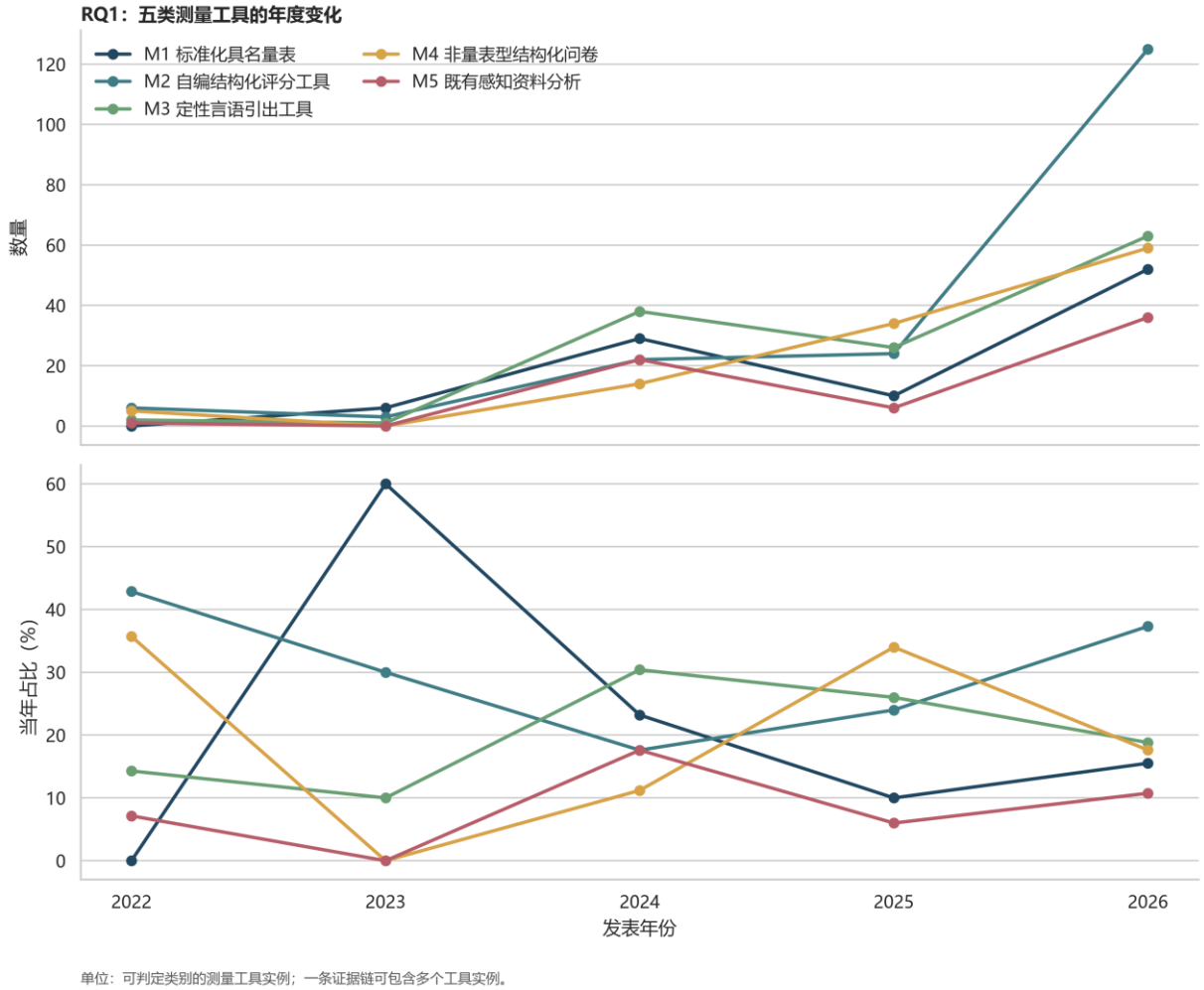


图 3 五类测量工具的年度数量与年度构成

图 3 对应数据表

单元格为工具实例数 n（该年度可判定工具实例中的百分比）。

年份	当年分母	M1 标准化具名量表	M2 自编结构化评分工具	M3 定性言语引出工具	M4 非量表型结构化问卷	M5 既有感知资料分析
2022	14	0 (0.0%)	6 (42.9%)	2 (14.3%)	5 (35.7%)	1 (7.1%)
2023	10	6 (60.0%)	3 (30.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
2024	125	29 (23.2%)	22 (17.6%)	38 (30.4%)	14 (11.2%)	22 (17.6%)
2025	100	10 (10.0%)	24 (24.0%)	26 (26.0%)	34 (34.0%)	6 (6.0%)
2026	335	52 (15.5%)	125 (37.3%)	63 (18.8%)	59 (17.6%)	36 (10.7%)

5. 设计领域与设计阶段中的分布

5.1 评价维度

设计领域×评价维度：$\chi^2(20)=27.54$，$p=.121$，Cramér’ s $V=.112$；设计阶段×评价维度：$\chi^2(12)=13.20$，$p=.355$，$V=.066$。两者均未达到统计显著，效应量较小，说明仅凭领域或阶段不足以决定一级评价维度。

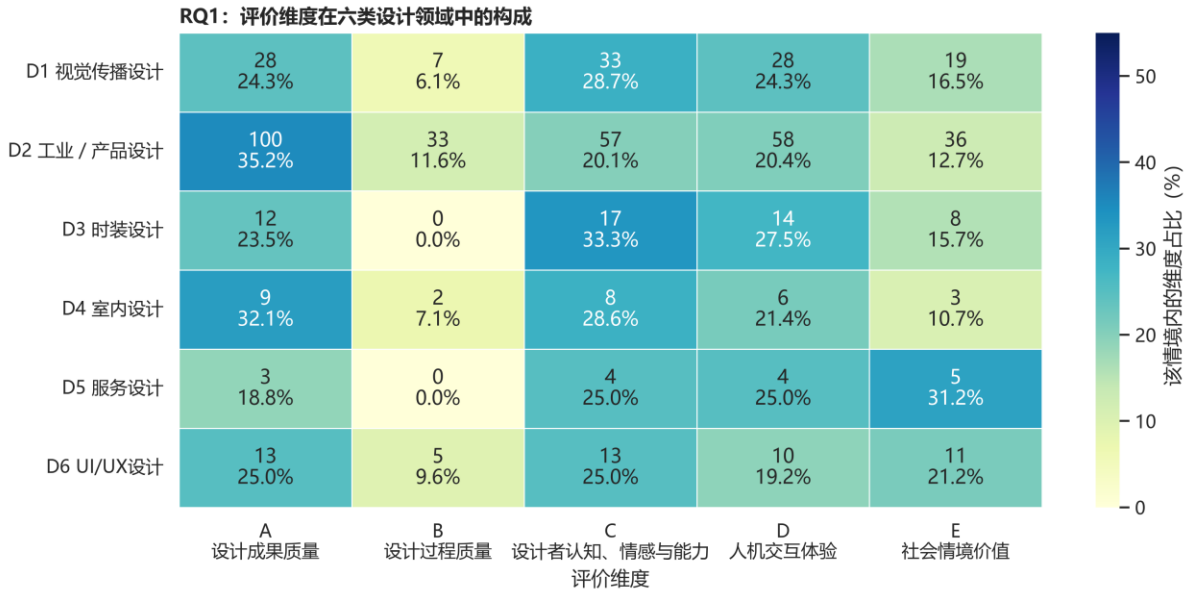


图 4A 评价维度在六类设计领域中的构成

图 4A 对应数据表

单元格为 n（情境内百分比）。

结果类别	D1 视觉传播	D2 工业 / 产品	D3 时装	D4 室内	D5 服务	D6 UI/UX

结果类别	D1 视觉传播	D2 工业 / 产品	D3 时装	D4 室内	D5 服务	D6 UI/UX
A 设计成果质量	28 (24.3%)	100 (35.2%)	12 (23.5%)	9 (32.1%)	3 (18.8%)	13 (25.0%)
B 设计过程效能	7 (6.1%)	33 (11.6%)	0 (0.0%)	2 (7.1%)	0 (0.0%)	5 (9.6%)
C 设计者认知、情感与能力	33 (28.7%)	57 (20.1%)	17 (33.3%)	8 (28.6%)	4 (25.0%)	13 (25.0%)
D 人机交互体验	28 (24.3%)	58 (20.4%)	14 (27.5%)	6 (21.4%)	4 (25.0%)	10 (19.2%)
E 社会情境价值	19 (16.5%)	36 (12.7%)	8 (15.7%)	3 (10.7%)	5 (31.2%)	11 (21.2%)

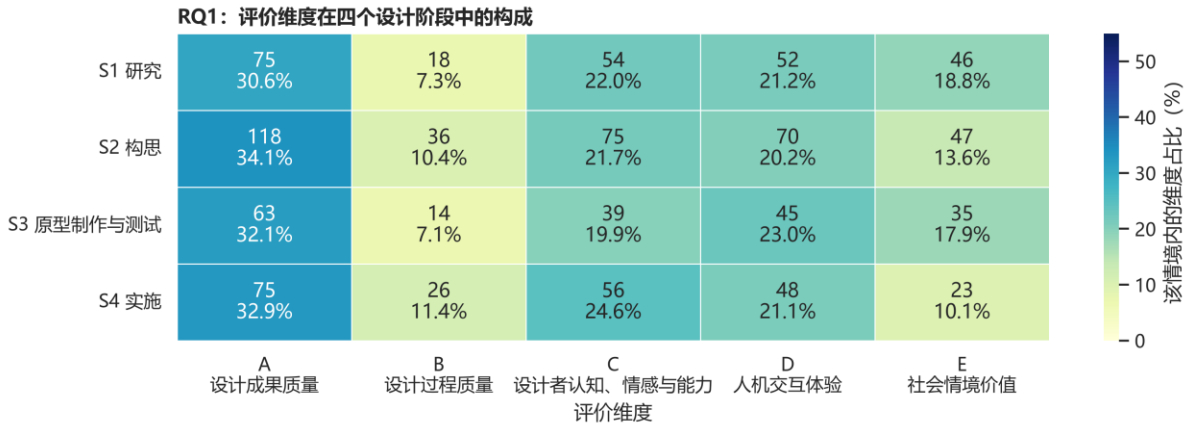


图 4B 评价维度在四个设计阶段中的构成

图 4B 对应数据表

单元格为 n（情境内百分比）。

结果类别	S1 研究	S2 构思	S3 原型制作与测试	S4 实施
A 设计成果质量	75 (30.6%)	118 (34.1%)	63 (32.1%)	75 (32.9%)
B 设计过程效能	18 (7.3%)	36 (10.4%)	14 (7.1%)	26 (11.4%)
C 设计者认知、情感与能力	54 (22.0%)	75 (21.7%)	39 (19.9%)	56 (24.6%)
D 人机交互体验	52 (21.2%)	70 (20.2%)	45 (23.0%)	48 (21.1%)
E 社会情境价值	46 (18.8%)	47 (13.6%)	35 (17.9%)	23 (10.1%)

5.2 主观指标

设计领域×主观指标：$\chi^2(165)=175.86$，$p=.267$，$V=.255$；设计阶段×主观指标：$\chi^2(99)=73.58$，$p=.974$，$V=.156$。由于领域表 84.8%、阶段表 41.2%的期望频数低于 5，这些检验主要用于探索，不宜作强推断。指标层具有更细的局部差异，但样本稀疏，适合在推荐系统中作为候选证据而非硬规则。

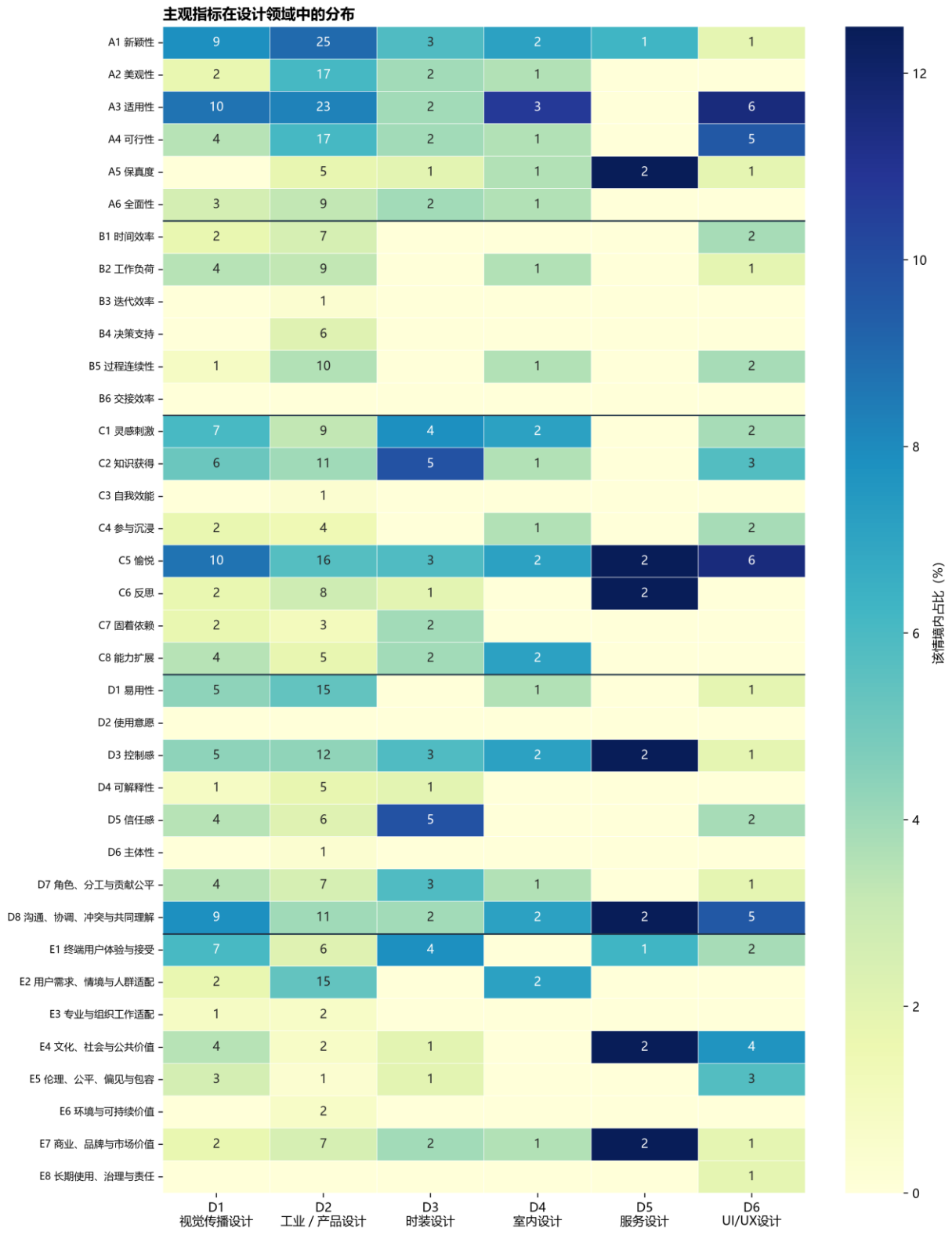


图 5A 主观指标在六类设计领域中的分布

图 5A 对应数据表

单元格为 n（情境内百分比）。

结果类别	D1 视觉传播	D2 工业 / 产品	D3 时装	D4 室内	D5 服务	D6 UI/UX
A1 新颖性	9 (7.8%)	25 (9.0%)	3 (5.9%)	2 (7.1%)	1 (6.2%)	1 (1.9%)
A2 美观性	2 (1.7%)	17 (6.1%)	2 (3.9%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
A3 适用性	10 (8.7%)	23 (8.3%)	2 (3.9%)	3 (10.7%)	0 (0.0%)	6 (11.5%)
A4 可行性	4 (3.5%)	17 (6.1%)	2 (3.9%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	5 (9.6%)
A5 保真度	0 (0.0%)	5 (1.8%)	1 (2.0%)	1 (3.6%)	2 (12.5%)	1 (1.9%)
A6 全面性	3 (2.6%)	9 (3.2%)	2 (3.9%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
B1 时间效率	2 (1.7%)	7 (2.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (3.8%)
B2 工作负荷	4 (3.5%)	9 (3.2%)	0 (0.0%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	1 (1.9%)
B3 迭代效率	0 (0.0%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
B4 决策支持	0 (0.0%)	6 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
B5 过程连续性	1 (0.9%)	10 (3.6%)	0 (0.0%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	2 (3.8%)
B6 交接效率	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
C1 灵感刺激	7 (6.1%)	9 (3.2%)	4 (7.8%)	2 (7.1%)	0 (0.0%)	2 (3.8%)
C2 知识获得	6 (5.2%)	11 (4.0%)	5 (9.8%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	3 (5.8%)
C3 自我效能	0 (0.0%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
C4 参与沉浸	2 (1.7%)	4 (1.4%)	0 (0.0%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	2 (3.8%)
C5 愉悦	10 (8.7%)	16 (5.8%)	3 (5.9%)	2 (7.1%)	2 (12.5%)	6 (11.5%)
C6 反思	2 (1.7%)	8 (2.9%)	1 (2.0%)	0 (0.0%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)
C7 固着依赖	2 (1.7%)	3 (1.1%)	2 (3.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
C8 能力扩展	4 (3.5%)	5 (1.8%)	2 (3.9%)	2 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
D1 易用性	5 (4.3%)	15 (5.4%)	0 (0.0%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	1 (1.9%)
D2 使用意愿	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
D3 控制感	5 (4.3%)	12 (4.3%)	3 (5.9%)	2 (7.1%)	2 (12.5%)	1 (1.9%)
D4 可解释性	1 (0.9%)	5 (1.8%)	1 (2.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
D5 信任感	4 (3.5%)	6 (2.2%)	5 (9.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (3.8%)
D6 主体性	0 (0.0%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
D7 角色、分工与贡献公平	4 (3.5%)	7 (2.5%)	3 (5.9%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	1 (1.9%)
D8 沟通、协调、冲突与共同理解	9 (7.8%)	11 (4.0%)	2 (3.9%)	2 (7.1%)	2 (12.5%)	5 (9.6%)
E1 终端用户体验	7 (6.1%)	6 (2.2%)	4 (7.8%)	0 (0.0%)	1 (6.2%)	2 (3.8%)

结果类别	D1 视觉传播	D2 工业 / 产品	D3 时装	D4 室内	D5 服务	D6 UI/UX
与接受						
E2 用户需求、情境与人群适配	2 (1.7%)	15 (5.4%)	0 (0.0%)	2 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
E3 专业与组织工作适配	1 (0.9%)	2 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
E4 文化、社会与公共价值	4 (3.5%)	2 (0.7%)	1 (2.0%)	0 (0.0%)	2 (12.5%)	4 (7.7%)
E5 伦理、公平、偏见与包容	3 (2.6%)	1 (0.4%)	1 (2.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (5.8%)
E6 环境与可持续价值	0 (0.0%)	2 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
E7 商业、品牌与市场价值	2 (1.7%)	7 (2.5%)	2 (3.9%)	1 (3.6%)	2 (12.5%)	1 (1.9%)
E8 长期使用、治理与责任	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.9%)

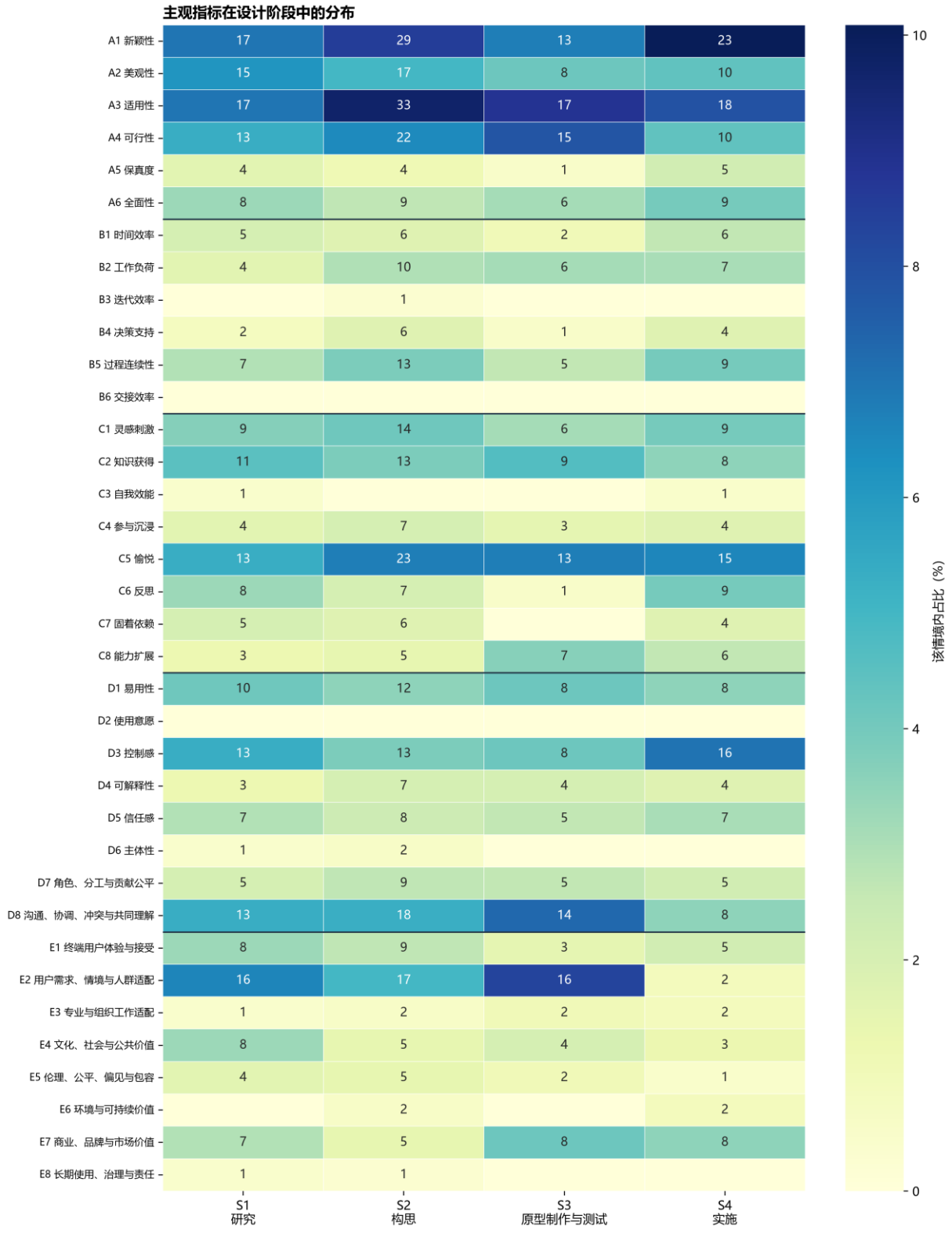


图 5B 主观指标在四个设计阶段中的分布

图 5B 对应数据表

单元格为 n（情境内百分比）。

结果类别	S1 研究	S2 构思	S3 原型制作与测试	S4 实施
A1 新颖性	17 (7.0%)	29 (8.5%)	13 (6.8%)	23 (10.1%)
A2 美观性	15 (6.2%)	17 (5.0%)	8 (4.2%)	10 (4.4%)
A3 适用性	17 (7.0%)	33 (9.7%)	17 (8.9%)	18 (7.9%)
A4 可行性	13 (5.3%)	22 (6.5%)	15 (7.8%)	10 (4.4%)
A5 保真度	4 (1.6%)	4 (1.2%)	1 (0.5%)	5 (2.2%)
A6 全面性	8 (3.3%)	9 (2.6%)	6 (3.1%)	9 (3.9%)
B1 时间效率	5 (2.1%)	6 (1.8%)	2 (1.0%)	6 (2.6%)
B2 工作负荷	4 (1.6%)	10 (2.9%)	6 (3.1%)	7 (3.1%)
B3 迭代效率	0 (0.0%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
B4 决策支持	2 (0.8%)	6 (1.8%)	1 (0.5%)	4 (1.8%)
B5 过程连续性	7 (2.9%)	13 (3.8%)	5 (2.6%)	9 (3.9%)
B6 交接效率	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
C1 灵感刺激	9 (3.7%)	14 (4.1%)	6 (3.1%)	9 (3.9%)
C2 知识获得	11 (4.5%)	13 (3.8%)	9 (4.7%)	8 (3.5%)
C3 自我效能	1 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.4%)
C4 参与沉浸	4 (1.6%)	7 (2.1%)	3 (1.6%)	4 (1.8%)
C5 愉悦	13 (5.3%)	23 (6.8%)	13 (6.8%)	15 (6.6%)
C6 反思	8 (3.3%)	7 (2.1%)	1 (0.5%)	9 (3.9%)
C7 固着依赖	5 (2.1%)	6 (1.8%)	0 (0.0%)	4 (1.8%)
C8 能力扩展	3 (1.2%)	5 (1.5%)	7 (3.6%)	6 (2.6%)
D1 易用性	10 (4.1%)	12 (3.5%)	8 (4.2%)	8 (3.5%)
D2 使用意愿	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
D3 控制感	13 (5.3%)	13 (3.8%)	8 (4.2%)	16 (7.0%)
D4 可解释性	3 (1.2%)	7 (2.1%)	4 (2.1%)	4 (1.8%)
D5 信任感	7 (2.9%)	8 (2.4%)	5 (2.6%)	7 (3.1%)
D6 主体性	1 (0.4%)	2 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
D7 角色、分工与贡献公平	5 (2.1%)	9 (2.6%)	5 (2.6%)	5 (2.2%)
D8 沟通、协调、冲突与共同理解	13 (5.3%)	18 (5.3%)	14 (7.3%)	8 (3.5%)
E1 终端用户体验与接受	8 (3.3%)	9 (2.6%)	3 (1.6%)	5 (2.2%)
E2 用户需求、情境与人群	16 (6.6%)	17 (5.0%)	16 (8.3%)	2 (0.9%)

结果类别	S1 研究	S2 构思	S3 原型制作与测试	S4 实施
适配				
E3 专业与组织工作适配	1 (0.4%)	2 (0.6%)	2 (1.0%)	2 (0.9%)
E4 文化、社会与公共价值	8 (3.3%)	5 (1.5%)	4 (2.1%)	3 (1.3%)
E5 伦理、公平、偏见与包容	4 (1.6%)	5 (1.5%)	2 (1.0%)	1 (0.4%)
E6 环境与可持续价值	0 (0.0%)	2 (0.6%)	0 (0.0%)	2 (0.9%)
E7 商业、品牌与市场价值	7 (2.9%)	5 (1.5%)	8 (4.2%)	8 (3.5%)
E8 长期使用、治理与责任	1 (0.4%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

5.3 测量工具

设计领域×测量工具：$\chi^2(20)=260.66$，$p<.001$，$V=.300$；设计阶段×测量工具：$\chi^2(12)=50.31$，$p<.001$，$V=.110$。工具选择与领域存在中等关联，与阶段存在较小但显著的关联。领域和阶段因此更适合参与工具层推荐，而不适合单独决定评价维度。

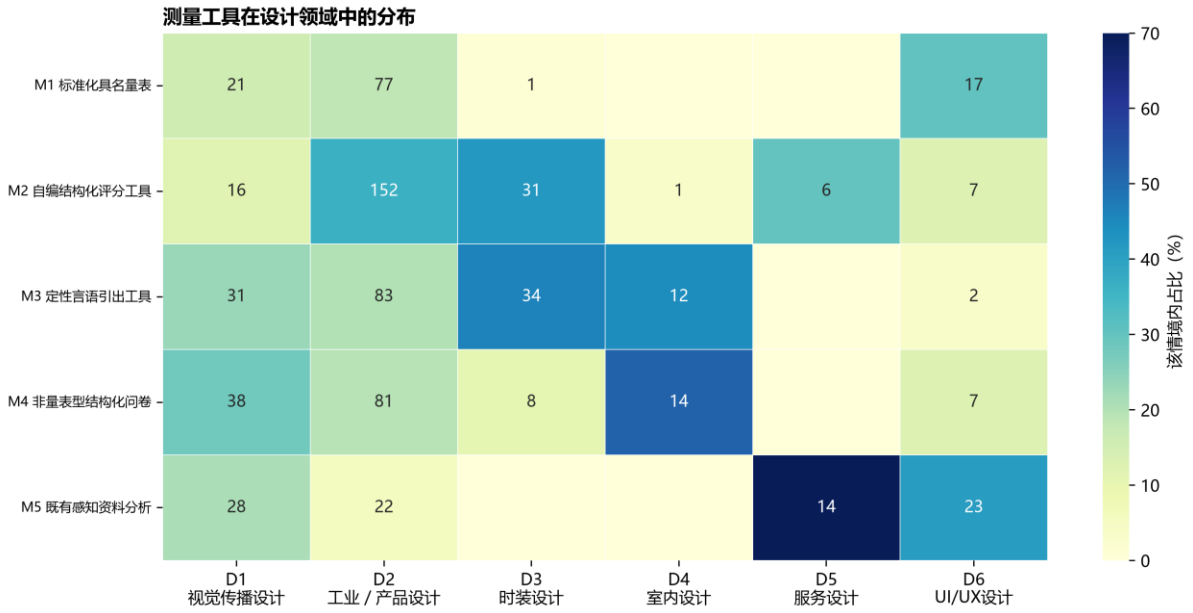


图 6A 测量工具在六类设计领域中的分布

图 6A 对应数据表

单元格为 n（情境内百分比）。

结果类别	D1 视觉传播	D2 工业 / 产品	D3 时装	D4 室内	D5 服务	D6 UI/UX

结果类别	D1 视觉传播	D2 工业 / 产品	D3 时装	D4 室内	D5 服务	D6 UI/UX
M1 标准化具名量表	21 (15.7%)	77 (18.6%)	1 (1.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (30.4%)
M2 自编结构化评分工具	16 (11.9%)	152 (36.6%)	31 (41.9%)	1 (3.7%)	6 (30.0%)	7 (12.5%)
M3 定性言语引出工具	31 (23.1%)	83 (20.0%)	34 (45.9%)	12 (44.4%)	0 (0.0%)	2 (3.6%)
M4 非量表型结构化问卷	38 (28.4%)	81 (19.5%)	8 (10.8%)	14 (51.9%)	0 (0.0%)	7 (12.5%)
M5 既有感知资料分析	28 (20.9%)	22 (5.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (70.0%)	23 (41.1%)

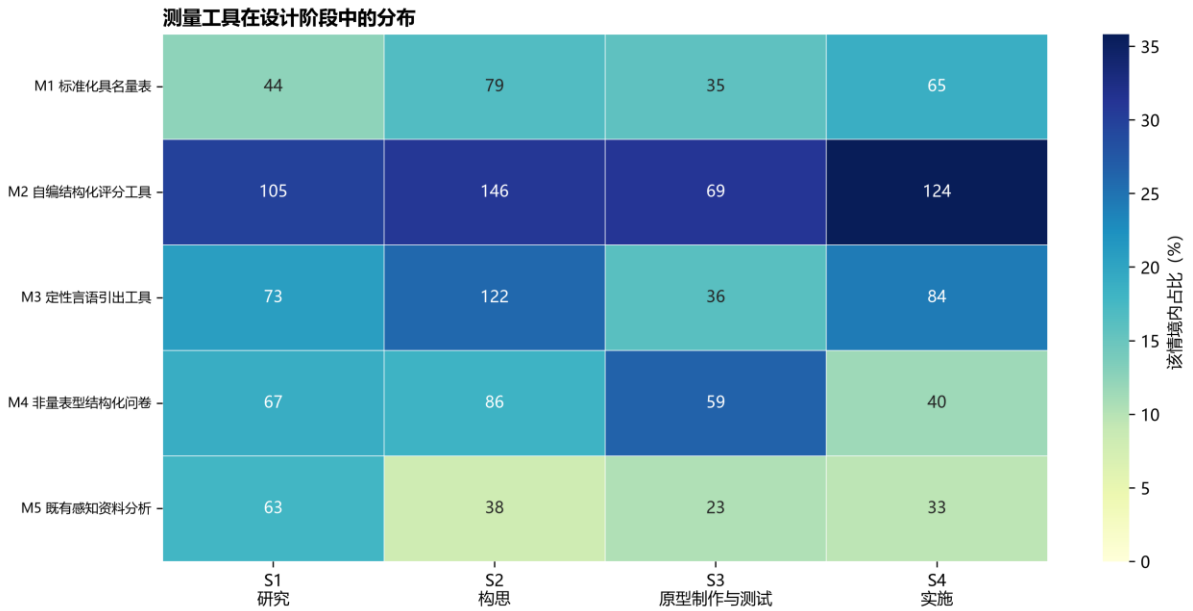


图 6B 测量工具在四个设计阶段中的分布

图 6B 对应数据表

单元格为 n（情境内百分比）。

结果类别	S1 研究	S2 构思	S3 原型制作与测试	S4 实施
M1 标准化具名量表	44 (12.5%)	79 (16.8%)	35 (15.8%)	65 (18.8%)
M2 自编结构化评分工具	105 (29.8%)	146 (31.0%)	69 (31.1%)	124 (35.8%)
M3 定性言语引出工具	73 (20.7%)	122 (25.9%)	36 (16.2%)	84 (24.3%)
M4 非量表型结构化问卷	67 (19.0%)	86 (18.3%)	59 (26.6%)	40 (11.6%)
M5 既有感知资料分析	63 (17.9%)	38 (8.1%)	23 (10.4%)	33 (9.5%)

6. RQ1 结论

- 评价内容已从单纯关注设计成果质量，扩展到设计者能力、人机交互体验和社会情境价值，但设计过程效能仍相对不足。
- 指标层出现能力扩展、知识获得、公平和市场价值等新增长点；同时，高频指标仍集中于适用性、新颖性、愉悦和沟通协作。
- 自编结构化评分工具占比最高且继续增长，提示领域定制与跨研究可比性之间存在张力。
- 领域和阶段对一级评价维度的解释有限，对工具选择的解释更明显；这与 RQ3 分层推荐中‘不同推荐层使用不同标签’的结论一致。

7. 可复核数据位置

全部论文、案例、证据链、工具实例与分类代码集中在《论文编码结果与编码手册》的相应工作表；年度、领域和阶段图使用同一底表生成。